

Nombre y apellidos:

TEST

Cada respuesta incorrecta tendrá una penalización de −0,25 puntos.
¡No contestes a voleo!

Pregunta 1 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **INCORRECTA**?

- ☐ $Z = 18$ es un gas noble. ☐ $Z = 5$ tiene un electrón en su última capa.
☐ $Z = 19$ es un metal. ☐ $1s^2 2s^2 p^6 3s^2 p^5$ corresponde a un no metal.

Pregunta 2 (1 punto)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **CORRECTA**?

- ☐ Las propiedades conductoras de los compuestos covalentes se explican por la presencia de una nube de electrones prácticamente libres.
☐ Los sólidos iónicos tienen una estructura microscópica ordenada y forman cristales a temperatura ambiente.
☐ El sulfato de amonio no conduce la electricidad disuelto.
☐ El agua pura es un buen conductor de la electricidad.

Pregunta 3 (1 punto)

Considera los elementos ${}_{17}X$, ${}_{20}Y$. ¿Qué afirmación es **INCORRECTA**?

- ☐ Formarán un compuesto de fórmula YX_2 .
☐ Y es un metal del grupo 2.
☐ YX_2 conduce la electricidad en disolución acuosa.
☐ Formarán un compuesto de fórmula Y_2X .

Pregunta 4 (1 punto)

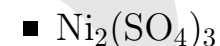
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **CORRECTA**?

- ☐ Que el nitrógeno molecular sea un gas a temperatura ambiente se justifica a través de la compartición masiva de sus electrones.
☐ En el nivel $n = 3$ del átomo de hidrógeno caben 14 electrones.
☐ La existencia de la molécula de O_3 puede justificarse debido a un enlace iónico en el que cada átomo comparte un electrón.
☐ La existencia de la molécula de cloro molecular puede justificarse a través de un enlace covalente simple.

FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA

Pregunta 5 (2 puntos)

Nombra cada una de estas sustancias de dos formas, siempre que no coincidan.



Pregunta 6 (1 punto)

Formula las siguientes sustancias.



¡ofo!

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 7 (2 puntos)

- (a) (1 punto) **Representa la estructura de niveles y subniveles** electrónicos del átomo de hidrógeno para $n = 3$ y $n = 4$.
- (b) (1 punto) **Determina razonadamente el número máximo de electrones** que podría dar cabida cada uno de los niveles anteriores.

Pregunta 8 (2 puntos)

- (a) (1 punto) Un gas está confinado a 12°C en un recipiente graduado que marca 240 ml y que está provisto de un émbolo móvil. Si aumentamos su temperatura hasta 227°C *sin que se modifique la presión*, ¿qué **volumen final** leeremos?
- (b) (1 punto) ¿A qué **temperatura** debemos poner un recipiente de 40 L con 20 g de N_2 para que su presión sea de $3 \cdot 10^5\text{ Pa}$?

▷ **DATOS:** $R \simeq 0,082\text{ atm L mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$, $M(\text{N}) \simeq 14\text{ g mol}^{-1}$, $10^5\text{ Pa} \simeq 1\text{ atm}$.

Pregunta 9 (4 puntos)

Considera los elementos desconocidos $^{16}_{\alpha}$, $^{54}_{\beta}$, $^{35}_{\delta}$ y $^{56}_{\epsilon}$.

- (a) ($\frac{1}{2}$ punto) Escribe sus **configuraciones electrónicas**.
- (b) (1 punto) Justifica el **tipo de enlace y la fórmula del compuesto** que forman los elementos δ y ϵ .
- (c) (1 punto) **Describe las propiedades** (*estructura, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico más probable a temperatura ambiente*) que presentará el compuesto del apartado b).
- (d) (1 punto) **Justifica la existencia** de la molécula δ_2 e indica explícitamente el **tipo de enlace** que se produce.
- (e) ($\frac{1}{2}$ punto) Justifica el **tipo de enlace** que formarán β y ϵ .